



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL
ICH1104 - MECÁNICA DE FLUIDOS - 2024 - 2

Ayudantía 10

Análisis puntual del comportamiento de fluidos

Ayudante: Sandra Jara T. - sandra.jara.tello@uc.cl

Problemas

Problema 1

Una tubería horizontal de área transversal A conduce un gasto Q de un líquido de viscosidad despreciable y peso específico γ .

En una sección determinada tiene una salida mediante un tubo de diámetro D , de manera que continúa hacia aguas abajo del tubo con un gasto αQ , con $0 < \alpha < 1$. Entre la sección anterior y la posterior a la bifurcación se conecta un tubo manométrico con un líquido de peso específico γ_m . Encuentre una relación para el valor de α en función de la lectura h del manómetro, las características de la instalación y el gasto Q total.

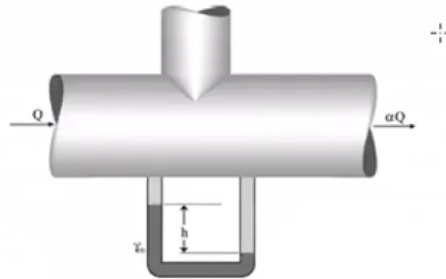


Figura 1: Canal con manómetro.

Problema 2

Un pistón que se mueve a una velocidad constante V comprime un gas almacenado en un cilindro, tal como muestra la Figura 2. Considere que la longitud y densidad del gas en $t=0$ son L_0 y ρ_0 respectivamente. Asuma, adicionalmente, que la velocidad del gas varía linealmente de $u=V$ en la cara del pistón a $u=0$ en $x=L(t)$. Si la densidad del gas varía solamente con el tiempo, encuentre una expresión para $\rho(t)$

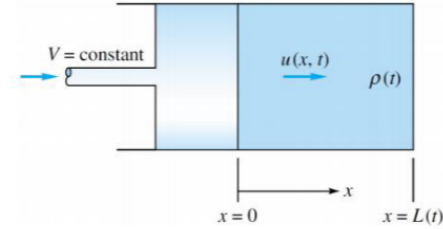


Figura 2: Pistón que comprime a un gas.

Problema 3

En un canal abierto es posible medir el caudal utilizando el efecto venturi. En ese caso se utiliza una sección control con un peraltamiento del fondo que induce una caída de altura de agua en el escurrimiento, tal como se indica en la figura. Usted conoce:

- 1) La altura en la sección 1, h_1 [m].
- 2) La caída de altura de agua en la sección de control, Δh [m].
- 3) El peraltamiento del fondo del canal en la sección de control, h_v [m].

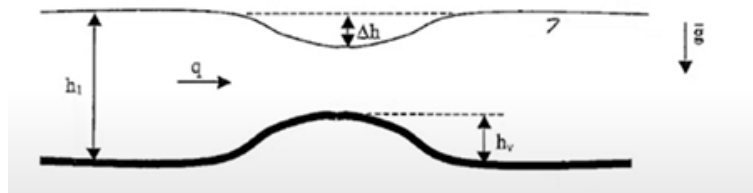


Figura 3: Esquema del canal del venturímetro para medir caudal en escurrimientos abiertos.

Asumiendo que las pérdidas de energía son despreciables entre la sección 1 y la sección de control. Además, la distribución de velocidades es uniforme en la sección 1. Se le pide encontrar la expresión para la velocidad en la sección 1 en función de $h_1, \Delta h$ y h_v , y el caudal por unidad de ancho, q , que fluye por el canal en función de las mismas variables.

Problema propuesto

Para la situación descrita en la Figura 4:

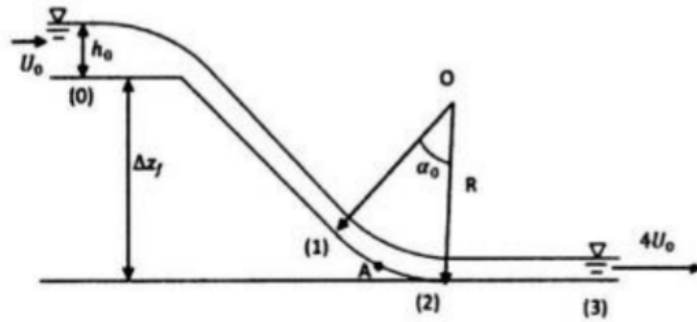


Figura 4: Fluido escurriendo sobre superficie inclinada.

- Determine la diferencia de cotas Δz_f que debe existir entre las secciones 0 y 3. Asuma régimen permanente, ancho unitario en dirección perpendicular al plano de la página, distribución uniforme de las velocidades en dirección normal a la línea de corriente.
- Plantee las ecuaciones que permiten encontrar la velocidad del escurrimiento en la sección A, ubicada en la mitad del tramo 1-2. Asumiendo que esa velocidad es U_a , encuentre la expresión para la presión en A.